



EVIDENCIA DE APRENDIZAJE I

Sistemas Operativos

2026

Nombre del grupo

En Blanco

Participantes

Battista, Mariano Iván

Gatica, Pablo Emiliano

Gonzalez, Javier Alexis

Molina, Agustina

Murua Ayosa, Christian José

Ranieri, Marysol

Docente

Nicolas Viale

1-Opción elegida

Opción A — Threads vs Procesos

Se eligió comparar la ejecución de una misma aplicación en Python utilizando:

- **Hilos (threading)**
 - **Procesos (multiprocessing)**
-

2-Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es **analizar cómo el sistema operativo influye en el rendimiento de una aplicación Python** al ejecutar tareas concurrentes mediante hilos y procesos.

En particular, se busca:

- Comparar **tiempos de ejecución** entre threading y multiprocessing.
- Analizar el **uso de CPU y memoria** en cada enfoque.
- Comprender el impacto del **sistema operativo en la planificación**, la creación de procesos e hilos y la administración de recursos.
- Relacionar los resultados experimentales con conceptos vistos en la materia como:
 - ciclo de vida del proceso
 - planificación de CPU
 - exclusión mutua
 - modo usuario y kernel
 - uso de memoria

Además, se evaluará cómo el **Global Interpreter Lock (GIL)** de Python condiciona el uso de hilos frente a procesos y cómo el sistema operativo maneja múltiples procesos de manera más eficiente en tareas intensivas de CPU.

3-Plan de trabajo

El proyecto se desarrollará siguiendo los siguientes pasos:

A. Definición del problema

Se implementará una aplicación en Python que realice una tarea intensiva de CPU (por ejemplo, cálculos matemáticos repetitivos) para que el uso de concurrencia tenga impacto real en el rendimiento.

B. Implementación de versiones

Se desarrollarán al menos dos versiones del mismo programa:

- **Versión secuencial** (como referencia)
- **Versión con threading**
- **Versión con multiprocessing**

Cada versión realizará exactamente la misma tarea para asegurar una comparación justa.

C. Ejecución de experimentos

Cada versión será ejecutada múltiples veces para obtener valores promedio, midiendo:

- Tiempo total de ejecución
- Uso de CPU
- Consumo de memoria

Las mediciones se realizarán utilizando herramientas del sistema operativo (por ejemplo, administrador de tareas o comandos del sistema) y bibliotecas básicas de Python.

D. Análisis de resultados

Los resultados se compararán mediante tablas y/o gráficos, analizando:

- Diferencias de rendimiento entre hilos y procesos
 - Comportamiento del sistema operativo al planificar procesos vs hilos
 - Impacto del GIL en Python
 - Relación entre teoría y resultados observados
-

E. Organización del equipo

El trabajo se dividirá en tareas como:

- Desarrollo del código
- Ejecución de pruebas
- Registro de mediciones
- Análisis teórico
- Redacción del informe

Todos los integrantes participarán tanto en la parte práctica como en la teórica.